UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" — UNESP
COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL "PROF. ISAAC PORTAL ROLDÁN" — CTI
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA EM INFORMÁTICA — TURMA INI3A

Arthur Moreira Felicio – Nº 04
Gabriel Camaforte dos Santos – Nº 08
Gabriel Sulzbacher Coimbra de Souza – Nº 09
Heitor Goulart Utyama – Nº 12
Leonardo Godoy dos Anjos – Nº 17
Maria Luiza Fagioli dos Santos Alves – Nº 23

PRESCO

Manual do Usuário

Manual do Usuário: Guia Operacional de Consulta, Colaboração e Otimização de Compras

Sistema & Versão:	Plataforma PResco — Release Oficial v1.5.1
Escopo Documental:	Guia operacional ilustrado de todas as funcionalidades mobile, perfis de acesso e fluxos de uso
Instituição / Curso:	CTI — UNESP Campus de Bauru (Técnico em Informática — INI3A)

BAURU
2026

ARTHUR MOREIRA FELICIO – Nº 04
GABRIEL CAMAFORTE DOS SANTOS – Nº 08
GABRIEL SULZBACHER COIMBRA DE SOUZA – Nº 09
HEITOR GOULART UTYAMA – Nº 12
LEONARDO GODOY DOS ANJOS – Nº 17
MARIA LUIZA FAGIOLI DOS SANTOS ALVES – Nº 23

PRESCO

Manual do Usuário: Guia Operacional de Consulta, Colaboração e Otimização de Compras

> Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado ao Colégio Técnico Industrial "Prof. Isaac Portal Roldán" (CTI) da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) – Campus de Bauru, como requisito parcial obrigatório para obtenção do título de Técnico em Informática (Turma INI3A).

Equipe e Atribuições Técnicas:

Nº	Integrante	Papel / Função Principal
04	Arthur Moreira Felicio	Scrum Master & Desenvolvedor Full-Stack
08	Gabriel Camaforte dos Santos	Tech Lead & Desenvolvedor Full-Stack
09	Gabriel Sulzbacher Coimbra de Souza	Product Owner & Desenvolvedor Full-Stack
12	Heitor Goulart Utyama	Desenvolvedor & Qualidade (QA)
17	Leonardo Godoy dos Anjos	Desenvolvedor & Banco de Dados
23	Maria Luiza Fagioli dos Santos Alves	Designer UI/UX & Desenvolvedora Frontend

BAURU
2026

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO SISTEMA 4
1.1 O que é o PResco e para que serve? 4
1.2 Como funciona o ecossistema colaborativo (Crowdsourcing)? 4
2 REQUISITOS DE USO E INSTALAÇÃO 4
2.1 Dispositivos Compatíveis 4
2.2 Permissões de Hardware e Conectividade 5
3 ESTRUTURA DE PERFIS DE USUÁRIO 5
3.1 Consumidor Visitante (Acesso Sem Cadastro) 5
3.2 Usuário Colaborador Autenticado 5
3.3 Moderador / Administrador da Plataforma 6
4 GUIA OPERACIONAL PASSO A PASSO (TODAS AS FUNCIONALIDADES) 6
4.1 Primeiro Acesso, Tutorial Interativo e Navegação por Gestos 6
4.2 Cadastro de Conta, Login e Gestão de Segurança 7
4.3 Tela Inicial (Home) e Radar de Ofertas Próximas 7
4.4 Pesquisa de Produtos, Filtro por Categorias e Comparação de Ofertas 8
4.5 Leitura de Código de Barras (Scanner EAN-13) e Digitação Manual 9
4.6 Cadastro Colaborativo de Novos Produtos e Envio de Preços 10
4.7 Detalhes do Produto, Histórico de Preços e Votação Comunitária 11
4.8 Lista de Compras Inteligente, Otimizador Multilojas e Rotas GPS 12
4.9 Mapa Interativo de Supermercados da Região (Geolocalização) 14
4.10 Perfil Gamificado, Níveis de XP, Medalhas e Loja de Customização 15
4.11 Configurações do Aplicativo (Temas, Idiomas, Backup e LGPD) 16
4.12 Painel de Moderação Administrativa (Exclusivo Admin) 17
4.13 Central de Ajuda (FAQ Interativo) e Sobre o Sistema 18

1. APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO SISTEMA

1.1. O que é o PResco e para que serve?

O **PResco** é um aplicativo móvel gratuito de **comparação inteligente de preços de supermercado e otimização de rotas de compras**. Ele foi desenvolvido para ajudar consumidores e famílias a economizarem dinheiro de verdade nas compras do dia a dia, respondendo de forma imediata a três perguntas fundamentais:

1. *"Em qual supermercado perto de mim este produto está mais barato hoje?"*
2. *"Este preço anunciado realmente é uma promoção ou está acima da média histórica da minha cidade?"*
3. *"Vale a pena dividir minha lista de compras em dois ou três supermercados diferentes, ou o gasto com combustível vai anular a minha economia?"*

1.2. Como funciona o ecossistema colaborativo (*Crowdsourcing*)?

Assim como aplicativos de trânsito colaborativo informam o tráfego em tempo real com a ajuda dos motoristas, o **PResco** mantém os preços sempre atualizados por meio da própria comunidade de consumidores:

- Ao visitar um supermercado, qualquer usuário pode apontar a câmera do celular para o **código de barras (EAN-13)** de um produto e informar o preço da prateleira em poucos segundos.
- O sistema valida automaticamente se o valor informado é realista para aquele produto e o disponibiliza para todos os moradores num raio de **15 km**.
- Outros consumidores podem **confirmar (votar positivamente)** se encontrarem o mesmo preço na loja ou **sinalizar (votar negativamente)** caso a promoção tenha acabado.
- Cada colaboração gera **Pontos de Experiência (XP)**, fazendo o usuário subir de nível, conquistar medalhas e desbloquear itens visuais exclusivos para personalizar o seu perfil.

2. REQUISITOS DE USO E INSTALAÇÃO

2.1. Dispositivos Compatíveis

- **Smartphones Android (Nativo — Recomendado):** Android 8.0 (Oreo / API 26) ou superior. O instalador oficial (`app-release.apk`) pode ser baixado gratuitamente apontando a câmera para o QR Code na página web oficial do projeto (https://criperrr.github.io/INI3A-EQ3/) ou diretamente na seção *Releases* do GitHub (https://github.com/criperrr/INI3A-EQ3/releases/latest). Em dispositivos com **Android 12 ou superior**, o aplicativo suporta sincronização automática com as cores do papel de parede do sistema (*Material You / Monet*).
- **Smartphones iOS (iPhone):** iOS 15.1 ou superior (via pacote `.ipa` instalável com *Sideloadly* ou execução via *Expo Go*).

- **Navegadores Web (Portal & Landing Page):** Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ou Apple Safari atualizados (em computadores ou celulares).

2.2. Permissões de Hardware e Conectividade

Para usufruir de todos os recursos do **PResco**, o dispositivo deve atender aos seguintes requisitos:

1. **Conexão à Internet (Wi-Fi ou Dados Móveis 4G/5G):** Necessária para consultar cotações atualizadas em tempo real, sincronizar a lista de compras e buscar rotas. *(Nota: A lista de compras possui tecnologia Offline-First, mantendo os itens salvos no aparelho mesmo sem sinal temporário).*
2. **Ativação do GPS (Serviços de Localização):** Essencial para que o aplicativo identifique os supermercados em um raio de **15 km** ao seu redor, ordene as ofertas mais próximas e calcule o custo real de deslocamento.
3. **Permissão de Uso da Câmera:** Necessária exclusivamente no momento em que o usuário desejar utilizar o leitor óptico de código de barras (Scanner EAN-13).

3. ESTRUTURA DE PERFIS DE USUÁRIO

O sistema **PResco** organiza suas funcionalidades em três níveis de perfil, garantindo acesso rápido para quem deseja apenas pesquisar preços e segurança reforçada para quem contribui com a comunidade:

3.1. Consumidor Visitante (Acesso Sem Cadastro)

Qualquer pessoa que abrir o aplicativo sem fazer login pode imediatamente:

- Visualizar a **Tela Inicial (Home)** com as ofertas e promoções próximas ao seu GPS;
- Pesquisar produtos por nome, código de barras ou filtrar pelas **15 categorias** do catálogo;
- Consultar os **Detalhes do Produto**, comparar preços entre mercados e visualizar o gráfico de histórico de preços;
- Montar uma **Lista de Compras** local, configurar o consumo do seu veículo e simular rotas otimizadas no Google Maps;
- Explorar o **Mapa de Supermercados** da região e alterar o idioma ou tema visual do aplicativo.

3.2. Usuário Colaborador Autenticado

Ao criar uma conta gratuita e entrar no aplicativo, o usuário desbloqueia todos os recursos colaborativos e de gamificação:

- **Cadastrar novos preços (+15 XP)** em qualquer supermercado da região;
- **Cadastrar novos produtos (+25 XP)** caso escaneie um código de barras inédito;
- **Votar em preços (+5 XP)** para confirmar ofertas verdadeiras ou denunciar valores incorretos;

- **Sincronizar seu Carrinho de Compras** na nuvem e acumular **XP**, subindo automaticamente pelos cargos de reputação da comunidade (*Iniciante → Colaborador → Detetive de Ofertas → Especialista*), desbloqueando as **15 Conquistas (Medalhas)** e personalizando seu perfil na **Loja de Customização**.

3.3. Moderador / Administrador da Plataforma

Usuários com nível de autoridade administrativa (`roleId ≥ 5`) possuem todas as funções de colaborador acrescidas de ferramentas de governança:

- Acesso ao **Painel de Moderação de Preços**, podendo **Aprovar** ou **Rejeitar** cotações retidas preventivamente pelo filtro anti-fraude (valores com desvio estatístico acentuado ou primeira cotação de um produto sem histórico);
- Permissão para **editar ou excluir produtos** diretamente na tela de detalhes do item e gerenciar o cadastro de supermercados.

4. GUIA OPERACIONAL PASSO A PASSO (TODAS AS FUNCIONALIDADES)

A seguir, são detalhadas todas as operações do sistema **PResco**, estruturadas com o **objetivo da funcionalidade**, o **passo a passo numerado das ações do usuário** e a respectiva **interface gráfica oficial** (apresentada em visão dupla lado a lado nas telas com rolagem vertical para máxima nitidez e legibilidade).

4.1. Primeiro Acesso, Tutorial Interativo e Navegação por Gestos

Objetivo da Funcionalidade

Apresentar de forma rápida e visual os recursos do aplicativo logo na primeira abertura e permitir uma navegação fluida entre as abas principais utilizando gestos horizontais na tela.

Passo a Passo Operacional

1. Abra o aplicativo **PResco** no seu smartphone.
2. No primeiro acesso, será exibido automaticamente o **Tutorial de Boas-Vindas** em 6 cartões ilustrados explicando o funcionamento do radar de preços, do scanner de código de barras, da lista inteligente e do sistema de XP.
3. Deslize o dedo para a esquerda ou toque no botão **"Próximo"** (canto inferior direito) para avançar pelos 6 passos educativos, ou toque em **"Pular tutorial"** caso deseje ir diretamente à tela inicial.
4. Quando o aplicativo solicitar permissão de localização, selecione **"Permitir durante o uso do app"** para ativar o radar de supermercados próximos.
5. Para navegar entre as telas principais (**Início**, **Busca**, **Carrinho**, **Mapa** e **Perfil**), você pode tanto tocar nos ícones da barra inferior quanto **deslizar o dedo horizontalmente para a esquerda ou para a direita** em qualquer área livre da tela (navegação gestual estilo *swipe* 1:1).

4.2. Cadastro de Conta, Login e Gestão de Segurança

Objetivo da Funcionalidade

Permitir que o usuário crie sua conta pessoal gratuita, autentique-se com segurança para acumular pontos (XP) e gerencie sua senha ou dados pessoais.

Passo a Passo — Criando uma Nova Conta

1. Toque na aba **"Perfil"** (ícone de usuário no canto inferior direito da barra de navegação) ou tente registrar um preço para abrir a tela de autenticação.
2. Na tela de Login, toque no link **"Criar nova conta"** (ou **"Cadastre-se"**).
3. Preencha os campos obrigatórios do formulário:
   - **Nome completo** (ex.: *Maria Silva*);
   - **E-mail válido** (ex.: *maria@email.com*);
   - **Data de nascimento** (opcional);
   - **Senha de acesso** e **Confirmação de senha**.
4. Toque no botão **"Cadastrar"**. Sua conta será criada imediatamente com a medalha inicial **"Pioneiro"** desbloqueada!

Passo a Passo — Realizando Login

1. Na tela de **Login**, informe seu **E-mail** e sua **Senha**.
2. Toque no botão **"Entrar"**.
3. O sistema manterá sua sessão conectada automaticamente mesmo após fechar o aplicativo.

4.3. Tela Inicial (Home) e Radar de Ofertas Próximas

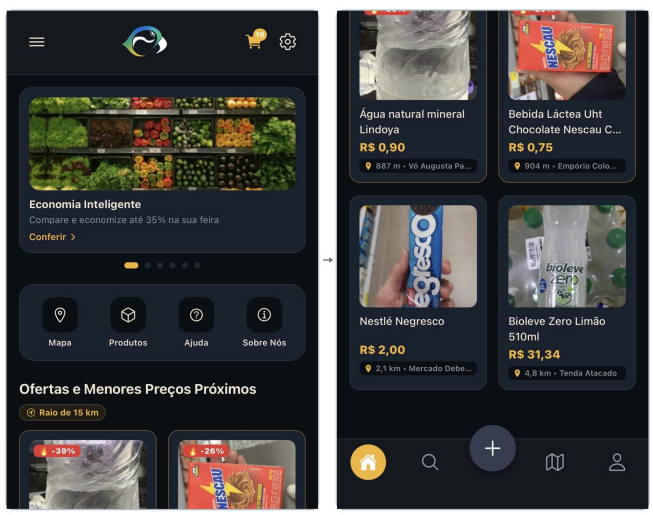
Objetivo da Funcionalidade

Exibir um painel dinâmico com os produtos em destaque, promoções verificadas próximas à localização atual do usuário (raio de 15 km), supermercados da região e atalhos rápidos para o Scanner e para a Busca.

Passo a Passo Operacional

1. Acesse a aba **"Início"** (primeiro ícone da barra inferior).
2. No topo da tela, visualize os **Banners Informativos** e a barra de ações rápidas.
3. Role a tela verticalmente para explorar a seção **"Ofertas Próximas a Você"**: cada cartão de produto exibe a foto do item, o menor preço registrado na região, o nome do supermercado mais próximo, a distância em quilômetros (ex.: `1,4 km`) e um selo **"PROMO"** caso o preço atual esteja significativamente abaixo da média regional.
4. Mais abaixo, confira a vitrine **"Mercados na Região"**: toque sobre o ícone de localização de qualquer supermercado listado para abrir instantaneamente a sua localização exata no **Google Maps**.
5. Toque sobre qualquer cartão de produto para abrir a tela completa de **Detalhes e Comparação**.

Figura 1 — Tela Inicial (Home) exibindo radar geodésico de 15 km, produtos em destaque e supermercados próximos (visão superior e continuação da rolagem)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.4. Pesquisa de Produtos, Filtro por Categorias e Comparação de Ofertas

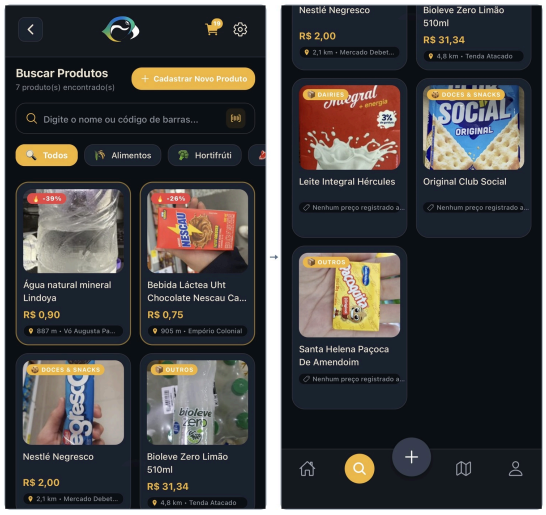
Objetivo da Funcionalidade

Permitir que o consumidor localize rapidamente qualquer produto do catálogo por nome, marca, código de barras ou categoria, comparando os menores preços disponíveis nos supermercados próximos.

Passo a Passo Operacional

1. Toque na aba **"Buscar"** (ícone de lupa na barra inferior) ou toque diretamente na barra de pesquisa da Tela Inicial.
2. **Busca por Texto ou Código:** Digite o nome do produto (ex.: *"Arroz"*, *"Café"*, *"Leite"*) ou os números do código de barras no campo superior. A listagem é atualizada automaticamente em tempo real conforme você digita.
3. **Filtro por Categorias:** Deslize horizontalmente a faixa de categorias abaixo da barra de busca e toque sobre uma das **15 categorias padronizadas** (*Alimentos*, *Carnes*, *Laticínios*, *Bebidas*, *Hortifruti*, *Padaria*, *Doces*, *Congelados*, *Limpeza*, *Higiene*, *Bebês*, *Pets*, *Utilidades*, *Outros*) para filtrar os resultados com um único toque.
4. **Análise dos Cartões de Resultado:** Na grade de 2 colunas, observe em cada produto:
   - O **preço mínimo** vigente na sua região;
   - O **supermercado** onde esse preço foi registrado e a **distância** até ele;
   - O selo de **Promoção** quando aplicável.
5. Para recarregar os preços mais recentes da comunidade, puxe a lista de produtos para baixo (*Pull-to-Refresh*).

Figura 2 — Tela de Catálogo e Busca com filtro por categorias, atalho de câmera e grade comparativa de preços (visão superior e continuação da grade)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.5. Leitura de Código de Barras (Scanner EAN-13) e Digitação Manual

Objetivo da Funcionalidade

Identificar instantaneamente um produto físico apontando a câmera do celular para o seu código de barras no supermercado ou em casa, sem precisar digitar o nome do item.

Passo a Passo Operacional

1. Toque no botão central **"Scanner"** na barra inferior ou no ícone de código de barras ao lado da barra de pesquisa.
2. Posicione o código de barras da embalagem dentro do **quadro central iluminado (mira com linha laser animada)** a uma distância aproximada de 10 a 15 cm.
3. Caso o corredor do supermercado esteja escuro, toque no botão **"Lanterna"** (ícone de flash na parte inferior da tela) para iluminar o código.
4. Assim que o código for lido, o celular emitirá uma leve vibração e exibirá a tela **"Este é o produto escaneado?"** contendo a foto, o nome, o código EAN-13 e a faixa de preço do produto:
    - Toque em **"Ver Detalhes / Comparar Preços"** para consultar onde ele está mais barato;
    - Ou toque em **"Informar Novo Preço (+15 XP)"** para atualizar o valor dele no mercado onde você está.
5. **Caso o código de barras esteja rasgado ou não seja encontrado:**
    - Se a câmera não conseguir focar por dano na embalagem, toque em **"Digitar código manualmente"** na parte inferior do scanner e digite os 8 ou 13 números do código.
    - Se o produto for inédito e ainda não existir no banco de dados do **PResco**, uma janela explicativa oferecerá 3 opções diretas: **"Cadastrar Produto (+25 XP)"**, **"Digitar Novamente"** ou **"Escanear Novamente"**.

Figura 3 — Leitor óptico de código de barras EAN-13 com mira de alinhamento, lanterna integrada e opção de digitação manual



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.6. Cadastro Colaborativo de Novos Produtos e Envio de Preços

Objetivo da Funcionalidade

Permitir que usuários autenticados colaborem com a comunidade registrando preços encontrados nos supermercados (**+15 XP**) ou adicionando novos produtos ao catálogo (**+25 XP**).

Passo a Passo A — Cadastrando um Novo Preço em um Supermercado (+15 XP)

1. Acesse o produto desejado (via Scanner ou Busca) e toque no botão **"Informar Preço"** (ou **"Registrar Preço"**).
2. **Seleção do Supermercado:** O aplicativo utiliza seu GPS para ordenar automaticamente os supermercados mais próximos de você num raio de 15 km e já **pré-seleciona o mercado mais próximo** exibindo a distância (ex.: `0,3 km`). Caso esteja em outro estabelecimento, basta tocar sobre o mercado correto na lista.
3. **Digitação do Valor (R$):** Digite os números do preço na etiqueta. O campo conta com uma **máscara inteligente de centavos estilo caixa eletrônico** (por exemplo, digitar `1`, `2`, `9`, `0` preenche automaticamente `R$ 12,90`).
4. **Indicação de Promoção (Opcional):** Caso o preço seja uma oferta relâmpago ou de clube de descontos, ative a chave **"Está em promoção?"**.
5. Toque em **"Confirmar e Enviar Preço"**:
   - Se o preço estiver dentro da faixa normal do produto, ele é publicado na hora e você recebe **+15 XP**!
   - *(Nota de Segurança)*: Caso seja o primeiro preço histórico daquele produto ou um valor muito distante da média, ele ficará como provisório até que outro usuário ou moderador

confirme a oferta.

Passo a Passo B — Cadastrando um Produto Inédito no Catálogo (+25 XP)

1. Ao escanear um código de barras não encontrado ou tocar em **"Cadastrar Novo Produto"**, preencha o formulário:
   - **Código EAN-13** (preenchido automaticamente se veio do Scanner);
   - **Nome do Produto e Peso/Volume** (ex.: *Café Torrado e Moído 500g*);
   - **Categoria:** Selecione uma das 15 categorias oficiais no seletor visual com ícones;
   - **Descrição / Marca** e **URL da Imagem** (opcional).
2. Toque em **"Salvar Produto"**. O item passa a integrar o catálogo oficial e sua conta recebe **+25 XP**!

4.7. Detalhes do Produto, Histórico de Preços e Votação Comunitária

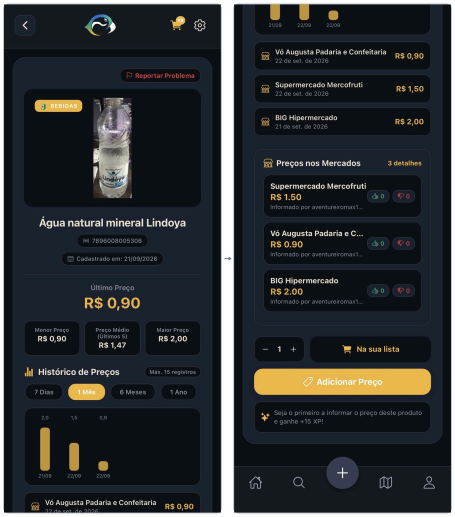
Objetivo da Funcionalidade

Apresentar uma visão analítica completa de um produto, reunindo o menor preço, o preço médio, o maior preço, o gráfico de evolução histórica, a lista de supermercados onde ele é vendido e os botões de votação da comunidade.

Passo a Passo Operacional

1. Ao tocar sobre qualquer produto na Home ou na Busca, você abrirá a tela **Detalhes do Produto** (`productDetails.tsx`).
2. **Resumo Estatístico:** No topo, confira os três indicadores consolidados da sua região: **Menor Preço** (em destaque verde), **Preço Médio** e **Maior Preço**.
3. **Adição Rápida à Lista:** Ajuste a quantidade desejada e toque no botão **"Adicionar ao Carrinho"** para incluir o produto na sua lista de compras.
4. **Gráfico de Histórico de Preços:** Mais abaixo, analise o gráfico evolutivo que mostra como o preço daquele produto variou ao longo dos últimos dias/semanas, ajudando a decidir se o momento atual é favorável para compra.
5. **Comparativo por Supermercado e Votação Comunitária (+5 XP):**
   - Na lista **"Preços Registrados na Região"**, veja cada supermercado, o valor cobrado, a data da cotação e a distância.
   - Toque sobre o nome de qualquer supermercado da lista para abri-lo diretamente no **Google Maps**.
   - **Confirmar Preço (Voto Positivo [+]):** Se você viu que o preço está correto na loja, toque no botão de voto positivo para aumentar a confiabilidade da oferta e ganhar **+5 XP**.
   - **Sinalizar Preço Incorreto (Voto Negativo [-]):** Se o preço mudou ou está incorreto, toque no voto negativo. *(Você pode tocar novamente no mesmo botão caso queira desfazer seu voto).*
   - *(Regra Anti-Fraude)*: O autor de uma cotação não pode votar no próprio preço que cadastrou.

Figura 4 — Tela de Detalhes do Produto exibindo estatísticas, gráfico de histórico de preços, ranking de mercados e votação da comunidade (visão superior e inferior)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.8. Lista de Compras Inteligente, Otimizador Multilojas e Rotas GPS

Objetivo da Funcionalidade

Calcular matematicamente onde comprar cada item da sua lista de compras para obter a **maior economia líquida real**, descontando o gasto com combustível do seu veículo para ir até os supermercados e gerando o roteiro completo no GPS.

Passo a Passo Operacional

> **Etapa 1: Escolher a Estratégia de Otimização**

1. Acesse a aba **"Carrinho"** (ícone de carrinho de compras na barra inferior).
2. No topo da tela, visualize o **Cartão de Economia Líquida** (*Savings Hero Card*), que mostra quanto você economiza comprando pela rota recomendada em comparação a comprar tudo no mercado mais caro, separando o **Custo dos Produtos** e o **Custo Estimado de Combustível**.
3. Selecione no controle deslizante uma das **3 Estratégias de Compra**:
   - **Economia Máxima:** Divide os itens nos mercados onde cada produto tem o menor preço, desde que a economia supere o gasto de combustível do desvio.
   - **Balanceado (Recomendado):** Equilibra economia financeira e praticidade, evitando paradas extras que gerem pouca economia.
   - **Loja Única:** Concentra a compra em um único supermercado. *(Caso nenhum supermercado único possua 100% dos itens da sua lista, o aplicativo exibe um aviso inteligente permitindo priorizar um produto específico, escolher em qual loja comprar ou alternar com 1 toque para a Rota Multilojas).*

Etapa 2: Configurar o Consumo do Seu Veículo

1. Toque no ícone de **Configurações de Deslocamento** (engrenagem/carro ao lado do seletor de estratégia) para abrir o modal `TravelSettingsModal`.
2. Informe os dados reais do seu meio de transporte:
   - **Consumo Médio do Veículo (km/L):** Ex.: `11,5 km/L`;
   - **Preço do Combustível (R$/L):** Ex.: `R$ 5,89`;
   - **Raio Máximo de Busca (km):** Ex.: `15 km`;
   - **Considerar Ida e Volta (Circuito Fechado):** Ative para que o cálculo inclua o trajeto de retorno até a sua casa.
3. Toque em **"Salvar e Recalcular"**.

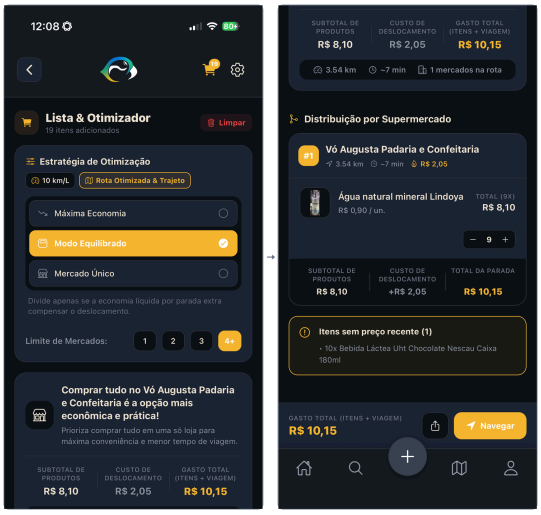
Etapa 3: Gerenciar Itens e Mover Produtos Entre Mercados

1. Os itens da sua lista aparecem organizados em cartões por supermercado (**Parada 1**, **Parada 2**, etc.), exibindo o subtotal daquela loja, a distância e o custo de combustível até ela.
2. Use os botões `-` e `+` para alterar a quantidade de qualquer produto ou o ícone de lixeira para removê-lo.
3. **Mover de Mercado:** Caso prefira comprar determinado item em outra loja da sua rota, toque no botão **"[Mover de Mercado]"** abaixo do produto. O aplicativo exibirá apenas os supermercados onde aquele produto possui preço cadastrado, mostrando o valor real em cada destino e recalculando o total na hora.

Etapa 4: Iniciar Rota no GPS ou Compartilhar a Lista

1. Toque no botão **"Ver Rota / Iniciar Navegação"** para abrir o modal de **Pré-visualização de Itinerário** (`RoutePreviewModal`), que mostra o **Ponto de Partida**, a sequência ordenada de paradas nos supermercados e o **Destino Final de Retorno**.
2. Toque em **"Abrir no Google Maps"** (ou **Waze** / **Apple Maps**): o aplicativo de GPS abrirá já com todas as paradas intermediárias (*waypoints*) configuradas a partir da sua localização atual!
3. Para enviar a lista organizada por mercado para um familiar no WhatsApp (incluindo os subtotais, a economia total e o link clicável do trajeto no Google Maps), toque no botão **"Compartilhar Lista"** no topo do carrinho.

Figura 5 — Lista de Compras Inteligente com Otimizador Multilojas, cálculo de combustível, agrupamento por paradas e pré-visualização de rota GPS



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.9. Mapa Interativo de Supermercados da Região (Geolocalização)

Objetivo da Funcionalidade

Visualizar geograficamente todos os supermercados, mercados de bairro e hortifrutis ao redor do usuário, permitindo filtragem instantânea por tipo de estabelecimento e abertura de rota direta.

Passo a Passo Operacional

1. Toque na aba **"Mapa"** (ícone de pino de localização na barra inferior).
2. O mapa será centralizado automaticamente na sua posição GPS atual, exibindo marcadores coloridos em formato de gota para os estabelecimentos próximos.
3. **Filtro Instantâneo por Tipo:** Utilize os botões no topo do mapa para filtrar em tempo real (sem recarregamento) entre:
   - **Todos os Estabelecimentos**;
   - **Supermercados e Atacadistas**;
   - **Mercados Locais / Mercearias**;
   - **Hortifrutis e Sacolões**.
4. **Legenda e Centralização:** No canto inferior esquerdo, consulte a mini-legenda de cores; no canto inferior direito, toque no botão de **mira GPS** sempre que desejar recentralizar o mapa na sua posição atual.
5. **Detalhes e Navegação:** Toque sobre qualquer marcador no mapa para abrir o cartão do estabelecimento com o nome completo, categoria e distância em quilômetros, e toque em **"Traçar Rota no Google Maps"** para iniciar a navegação até a loja.

4.10. Perfil Gamificado, Níveis de XP, Medalhas e Loja de Customização

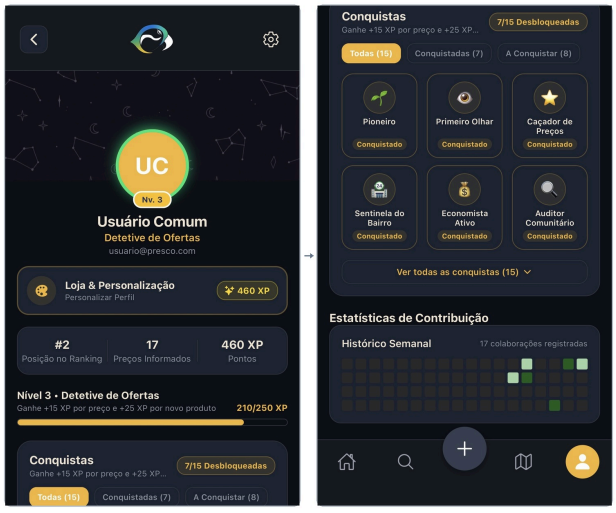
Objetivo da Funcionalidade

Acompanhar a evolução do usuário na comunidade, visualizar estatísticas de contribuição, inspecionar as 15 conquistas disponíveis e personalizar o visual do perfil utilizando os marcos de XP alcançados.

Passo a Passo Operacional

1. Toque na aba **"Perfil"** (ícone de usuário no canto inferior direito).
2. **Painel de Nível e Reputação:** No topo do perfil, visualize seu **Banner personalizado**, sua **Moldura de Avatar**, seu **Nível atual**, seu **Título equipado** (ex.: *Detetive de Ofertas*) e a **Barra de Progresso de XP** mostrando quantos pontos faltam para o próximo nível.
3. **Resumo de Contribuições e Heatmap Semanal:** Logo abaixo, acompanhe seus contadores reais de **Preços Registrados**, **Produtos Cadastrados** e **Votos de Auditoria**, além do gráfico de frequência semanal de colaborações.
4. **Galeria de Conquistas (15 Medalhas):**
   - Navegue pelas abas **"Todas"**, **"Conquistadas"** e **"A Conquistar"** para ver as 15 medalhas progressivas (de 0 até 10.000 XP).
   - Toque sobre qualquer medalha para abrir o modal explicativo com o requisito exato de desbloqueio.
5. **Loja de Customização com Preview ao Vivo:**
   - Toque no botão **"Personalizar Perfil / Loja"** para abrir a Loja de Customização.
   - Alterne entre as categorias **Fundos (Banners)**, **Molduras de Avatar**, **Insígnias de Nível** e **Títulos**.
   - Toque em qualquer item para **visualizar ao vivo no cabeçalho fixo** como seu perfil ficará.
   - Toque em **"Desbloquear / Equipar"** para aplicar o item gratuitamente ao atingir o nível/XP necessário (importante: desbloquear itens cosméticos **nunca desconta nem reduz** o seu saldo total de XP!).

Figura 6 — Perfil Gamificado exibindo nível, barra de XP, conquistas desbloqueadas, mapa de calor de contribuições e acesso à Loja de Customização



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.11. Configurações do Aplicativo (Temas, Idiomas, Backup e LGPD)

Objetivo da Funcionalidade

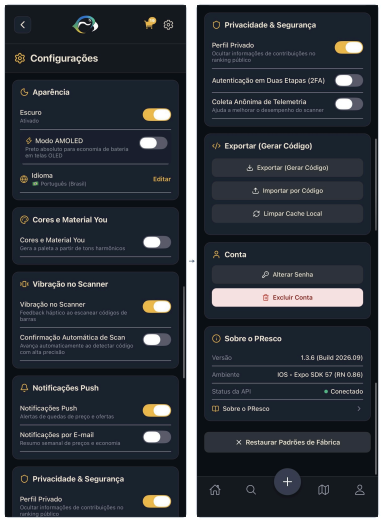
Permitir que o usuário adapte completamente a aparência visual e o idioma do aplicativo, exporte/importe suas preferências, limpe o cache de imagens e exerça seus direitos de privacidade e proteção de dados (LGPD).

Passo a Passo Operacional

1. A partir da tela de **Perfil** ou do cabeçalho superior, toque no ícone de **Engrenagem (Configurações)**.
2. **Tema Visual e Economia de Bateria:**
   - Escolha entre os modos **Claro (Light)**, **Escuro (Dark)** ou **AMOLED Puro** (fundo 100% preto `#000000` projetado para economizar bateria em telas OLED/AMOLED).
   - Selecione uma paleta de cor de destaque (*Esmeralda*, *Índigo*, *Violeta*, *Âmbar*, *Rosa*) ou ative a **Sincronização Material You (Monet)** (disponível em aparelhos Android 12+).
3. **Seleção de Idioma (7 Idiomas):**
   - Toque na seção **Idioma** para alternar instantaneamente todos os textos do aplicativo entre: **Português (Brasil)**, **Inglês (EUA)**, **Espanhol**, **Alemão**, **Russo**, **Chinês Simplificado** ou **Japonês**.
4. **Backup e Restauração de Configurações:**
   - Use **"Exportar Configurações"** para gerar um código compacto com todas as suas preferências visuais e veiculares, ou **"Importar Configurações"** para restaurá-las em outro aparelho.
5. **Manutenção e Conta (Segurança & LGPD):**

- **Limpar Cache do Aplicativo:** Libera memória de imagens temporárias sem apagar sua conta.
- **Alterar Senha:** Permite definir uma nova senha informando a senha atual.
- **Excluir Minha Conta Permanentemente (LGPD):** Remove de forma definitiva seus dados pessoais do servidor e encerra a sessão imediatamente.

Figura 7 — Central de Configurações com seleção de temas (Claro, Escuro e AMOLED), paletas Monet, 7 idiomas, limpeza de cache e controles de privacidade LGPD



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.12. Painel de Moderação Administrativa (Exclusivo Admin)

Objetivo da Funcionalidade

Permitir que usuários com perfil de **Administrador** analisem, aprovem ou rejeitem cotações de preços que foram retidas preventivamente pelo sistema de defesa estatística (preços com forte desvio em relação à mediana ou primeiras cotações de produtos recém-criados).

Passo a Passo Operacional

1. Faça login com uma conta de perfil **Administrador** e acesse o menu **"Painel de Moderação"** (`adminModeration.tsx`) através do Perfil ou das Configurações.
2. Visualize a fila de **Ocorrências Pendentes de Revisão**: cada cartão apresenta o nome do produto, o supermercado, o valor enviado pelo colaborador, a diferença percentual em relação à média e alertas de tendência.
3. Para validar um preço legítimo (por exemplo, uma grande promoção real ou o primeiro preço de um item novo), toque no botão verde **"Aprovar"**: o preço passa a aparecer imediatamente nas buscas e no otimizador de todos os usuários, e o autor recebe seu XP.
4. Caso identifique um erro de digitação ou tentativa de fraude, toque no botão vermelho **"Rejeitar"** para descartar a ocorrência e manter a base de dados íntegra.

4.13. Central de Ajuda (FAQ Interativo) e Sobre o Sistema

Objetivo da Funcionalidade

Solucionar dúvidas comuns sobre o uso do aplicativo, regras de pontuação XP e funcionamento do otimizador de rotas, além de apresentar as informações institucionais do projeto acadêmico.

Passo a Passo Operacional

1. No **Perfil** ou nas **Configurações**, toque em **"Central de Ajuda"** (`help.tsx`).
2. Digite qualquer palavra-chave na barra de busca de dúvidas ou filtre pelas abas temáticas (*Buscar & Comparar*, *Scanner & Cadastro*, *Lista & Rotas*, *XP & Conquistas*, *Segurança & Conta*) para expandir as respostas detalhadas das **18 perguntas frequentes**.
3. Toque em **"Sobre o PResco"** (`about.tsx`) para consultar a missão do projeto desenvolvido no **CTI — UNESP Bauru (Turma INI3A — 2026)**, a versão atual instalada (`v1.5.1`) e os links oficiais do repositório.